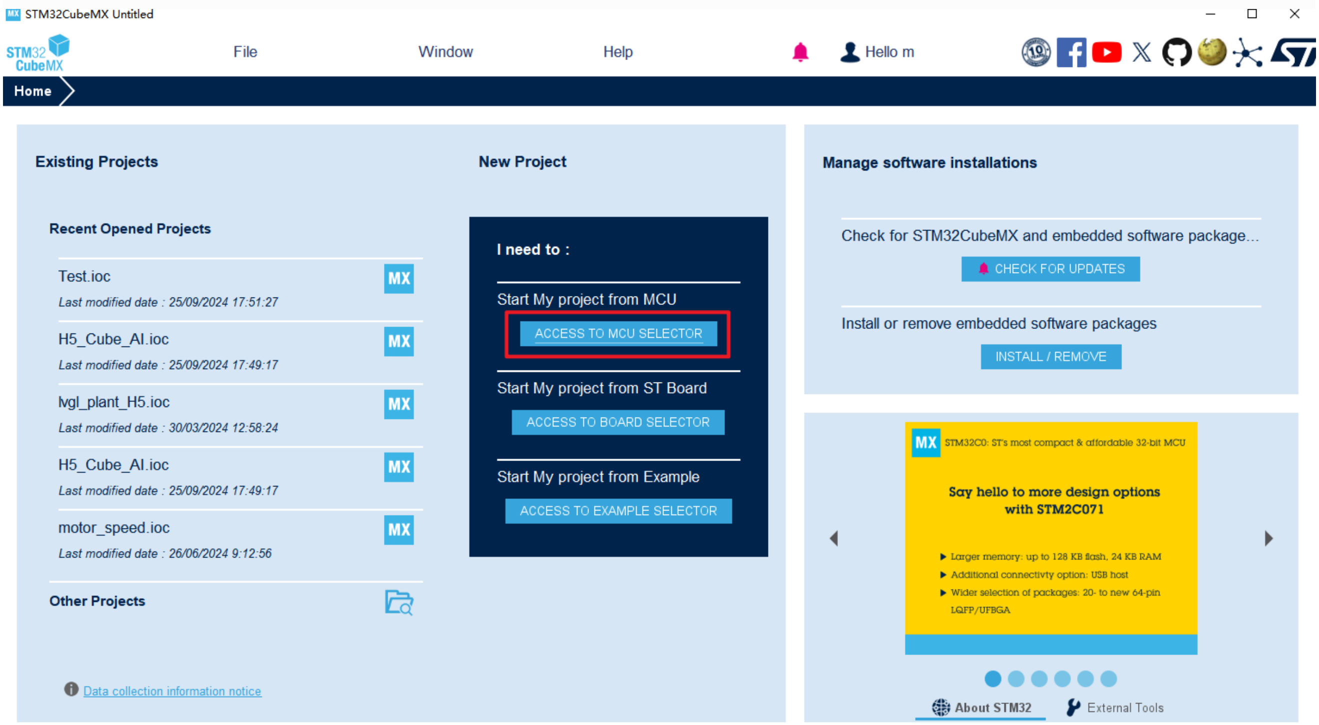
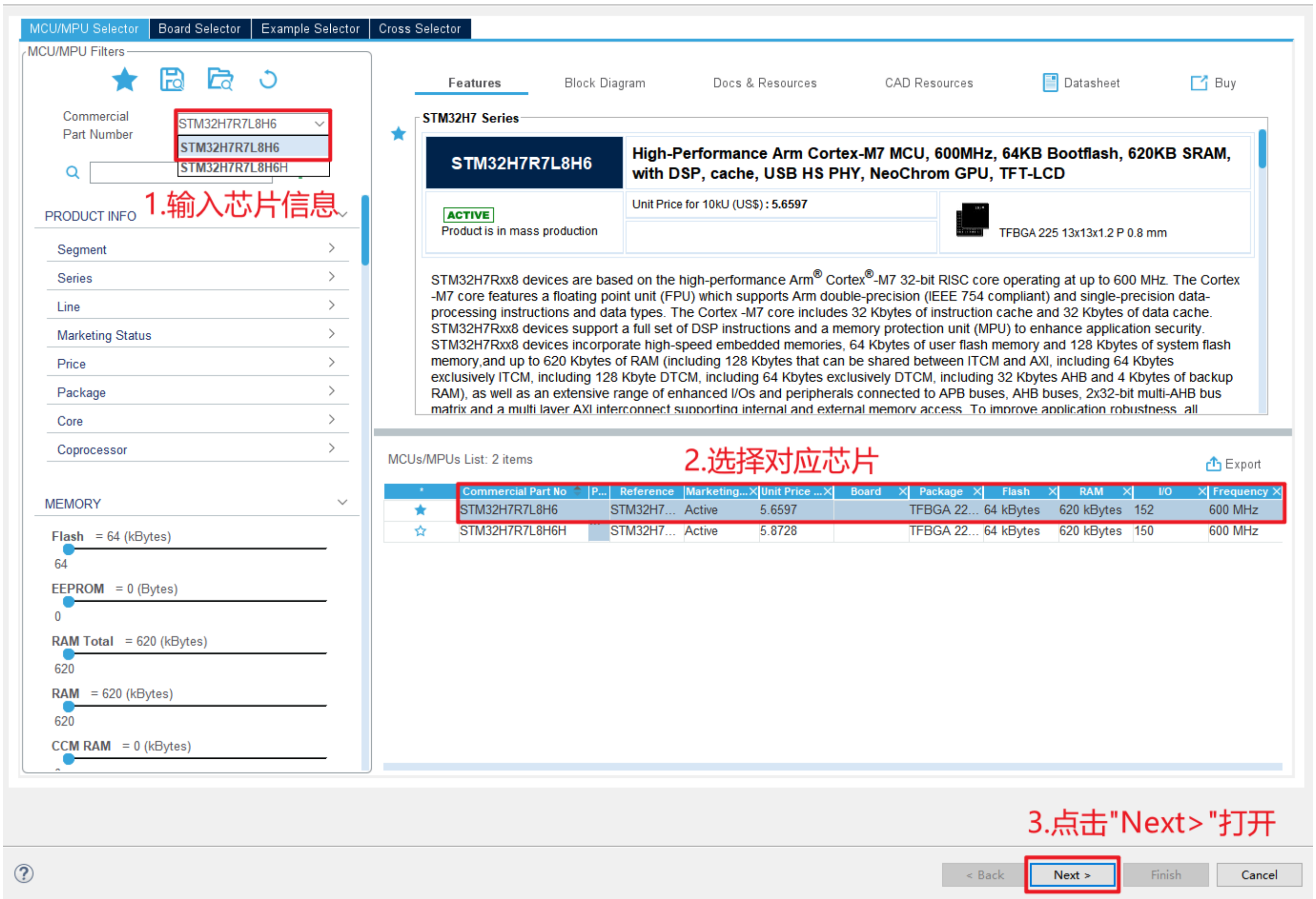
创建第一个工程（Blink）

课程工程案例名称：1_5_DshanMCU_H7R_Blink

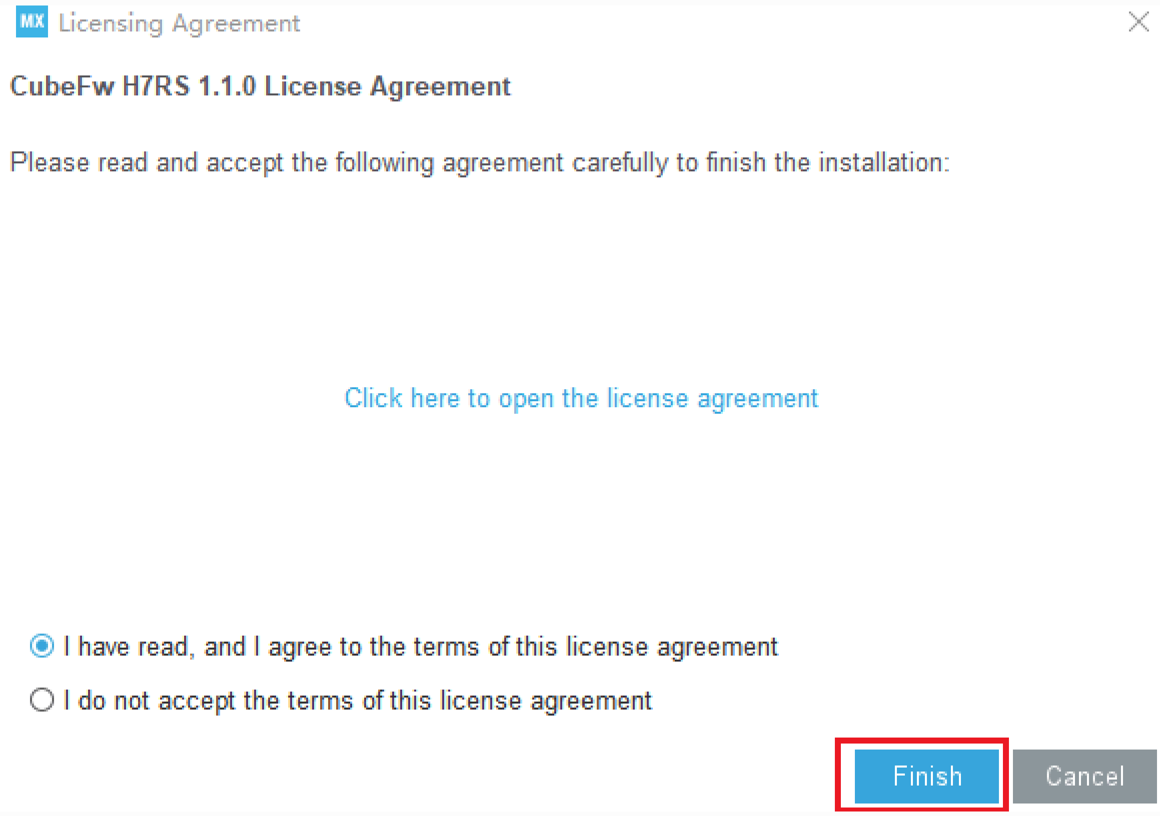
使用cubeMX新建工程

双击打开CubeMX，点击 **ACCESS TO MCU SELECTOR** 输入 **STM32H7R7L8H6** 选择对应芯片，点击 `Next>` 如下图所示：





第一次创建需要安装一些软件包，点击我已阅读并同意协议许可，点击“Finish”即安装完成：

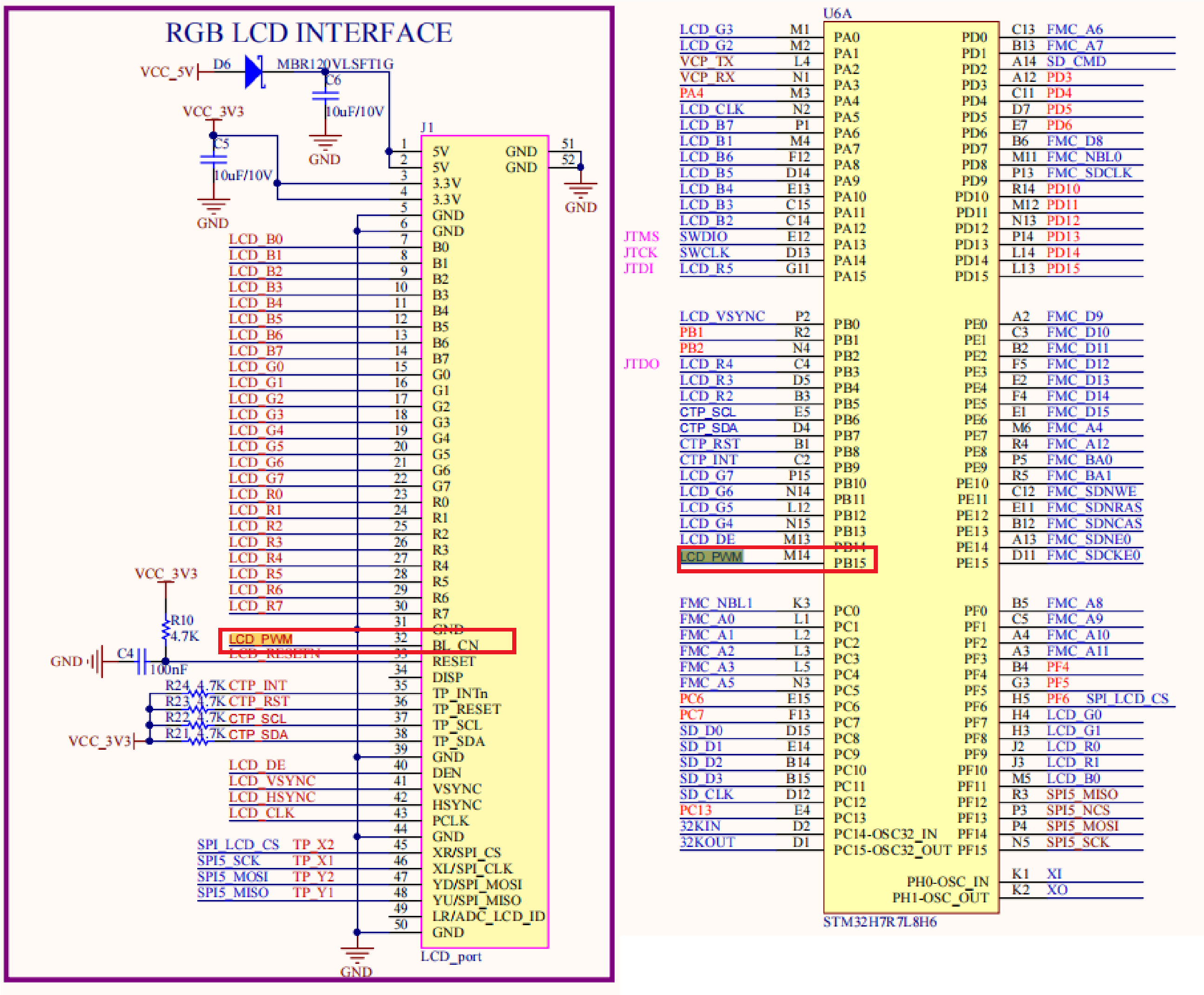


安装完成进入工程。

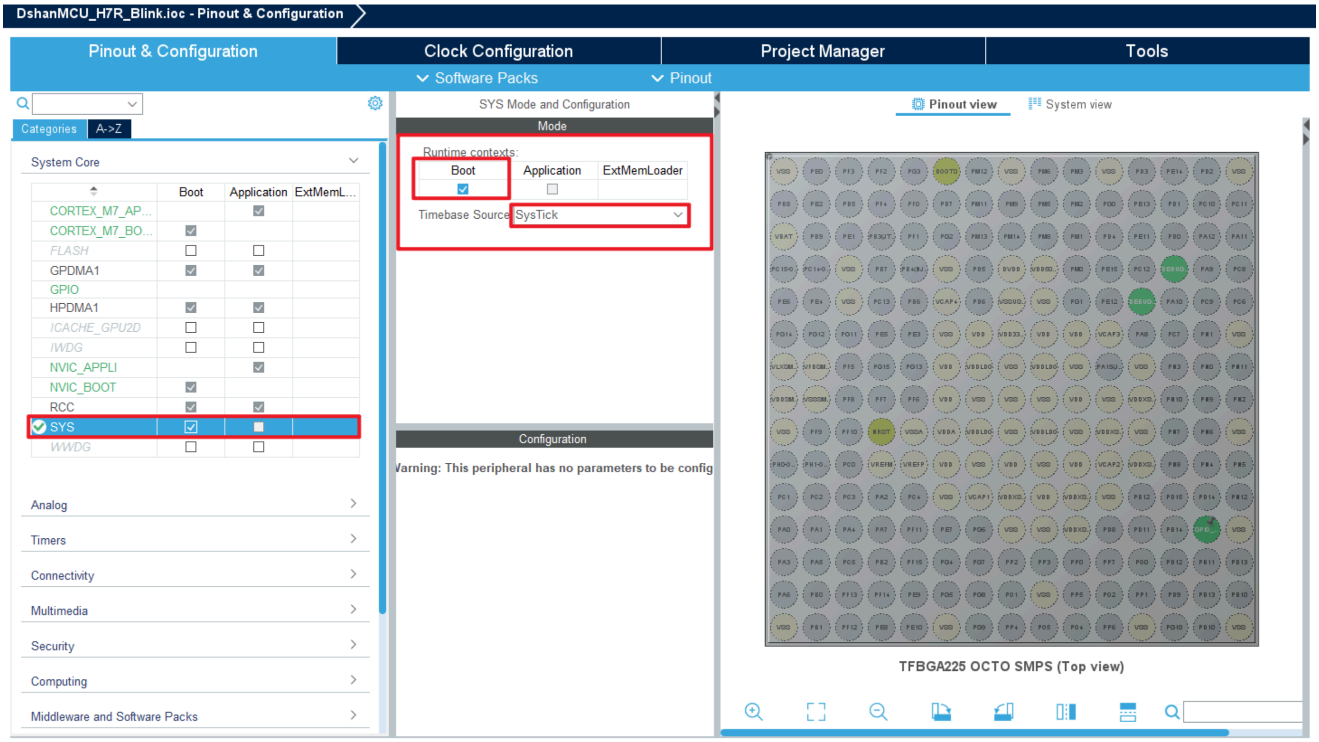
配置工程

本核心板没有板载用户LED灯，所以此工程我们点亮屏幕背光来充当LED灯使用，以便观察现象,没有购买屏幕的用户，能够成功编译烧录即可；

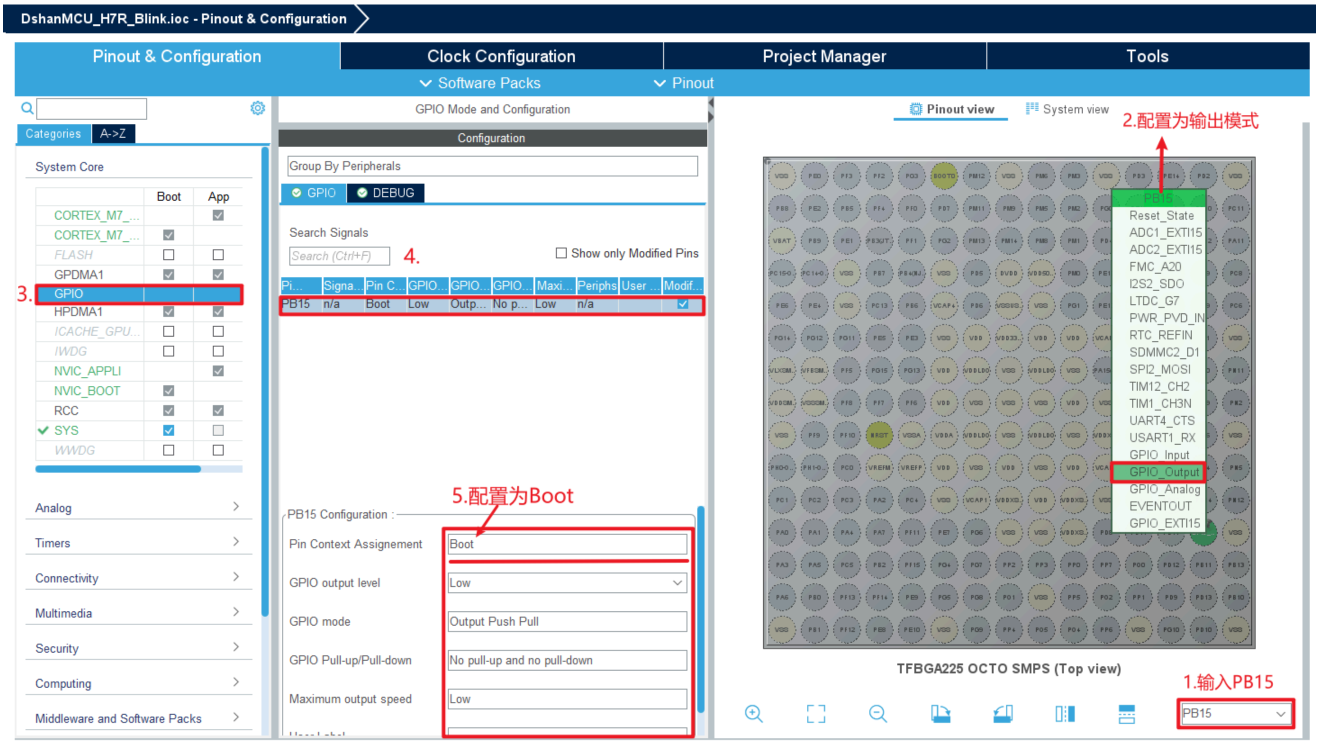
打开“DshanMCU_H7R资料包”找到“05*硬件资料->01*核心板原理图”查看屏幕的背光引脚：



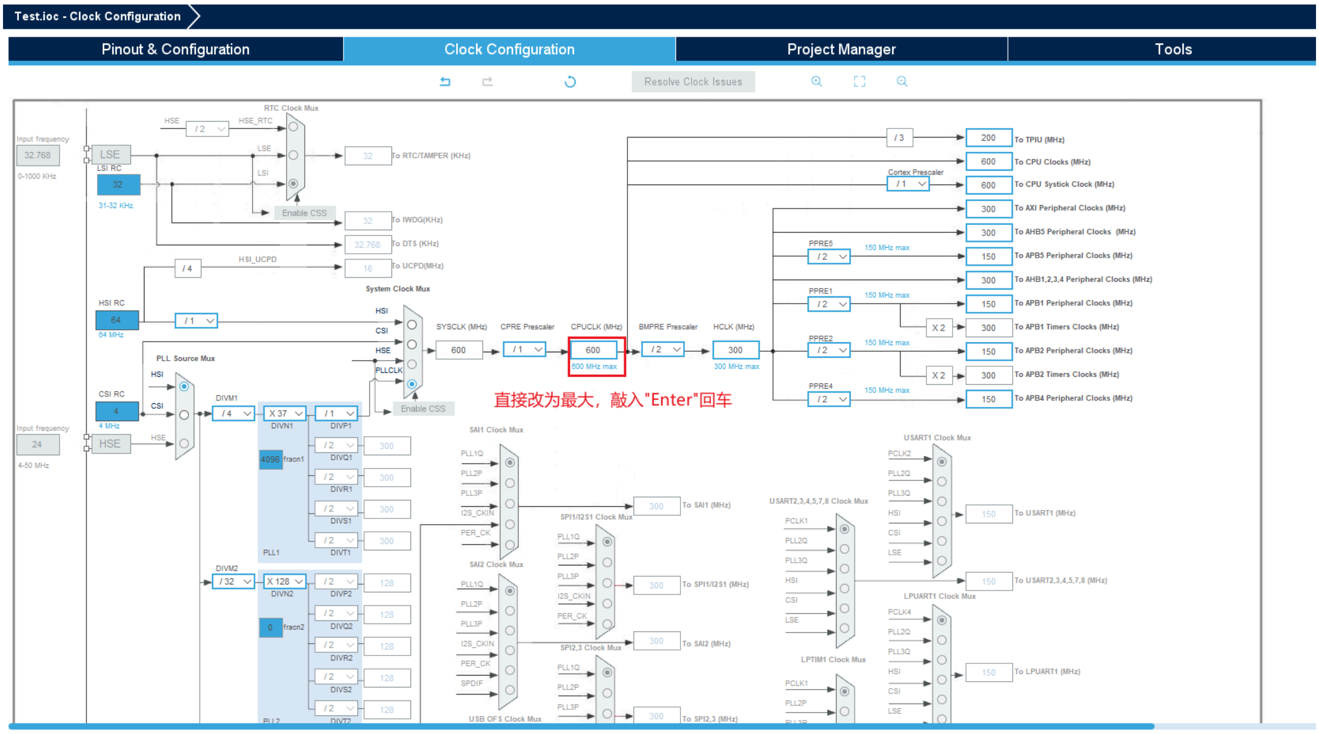
点击SYS选择Boot，时钟源选择SysTick：



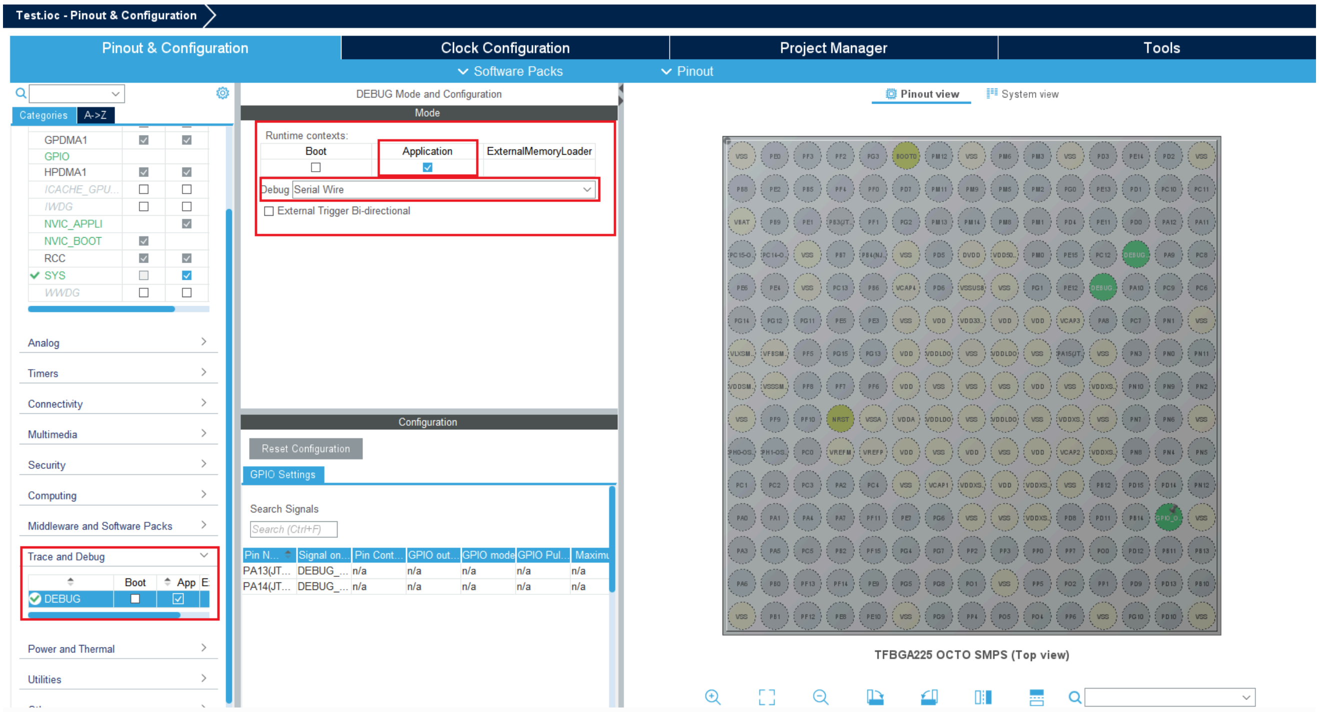
这个程序简单控制屏幕背光的亮灭，我们只需要配置背光的引脚，通过原理图我们可以知道屏幕的背光引脚为“LCD_PWM->PB15”，通过搜索框搜索PB15来定位引脚位置，并将PB15配置为“GPIO_Output”输出引脚：



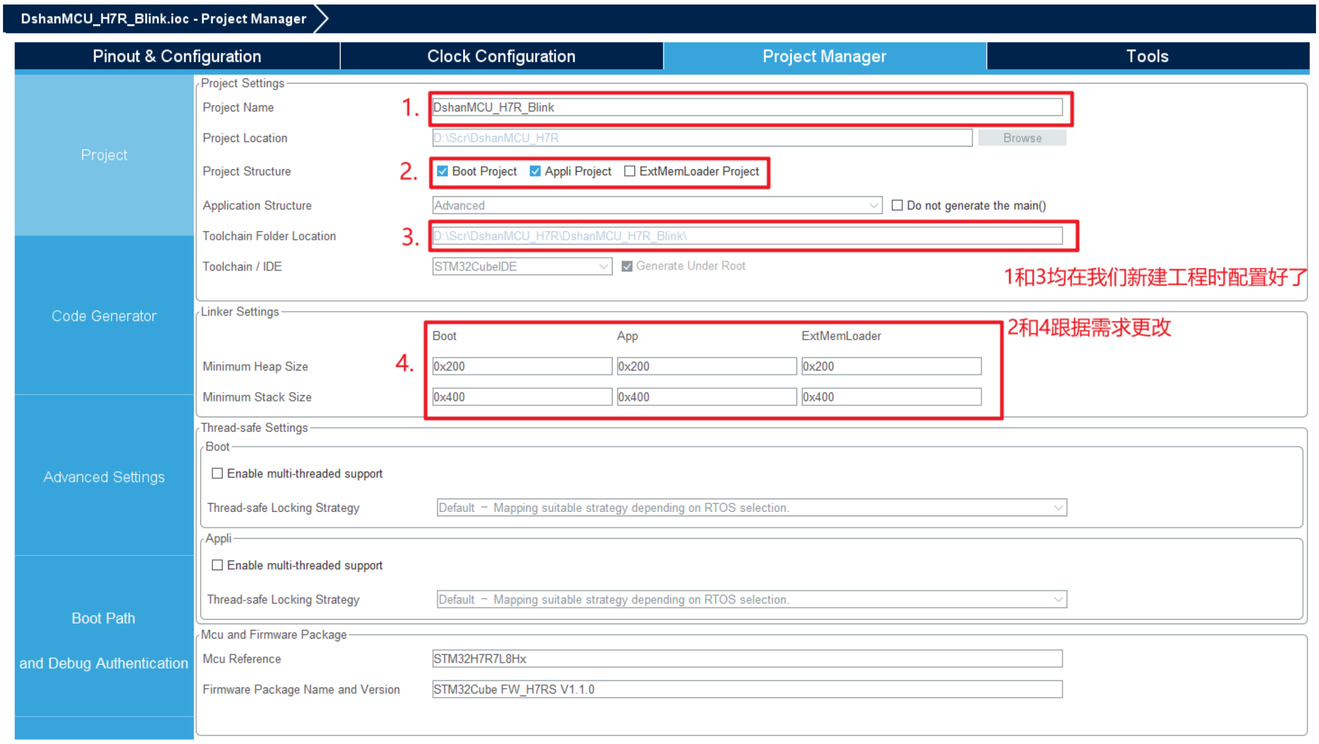
配置时钟：



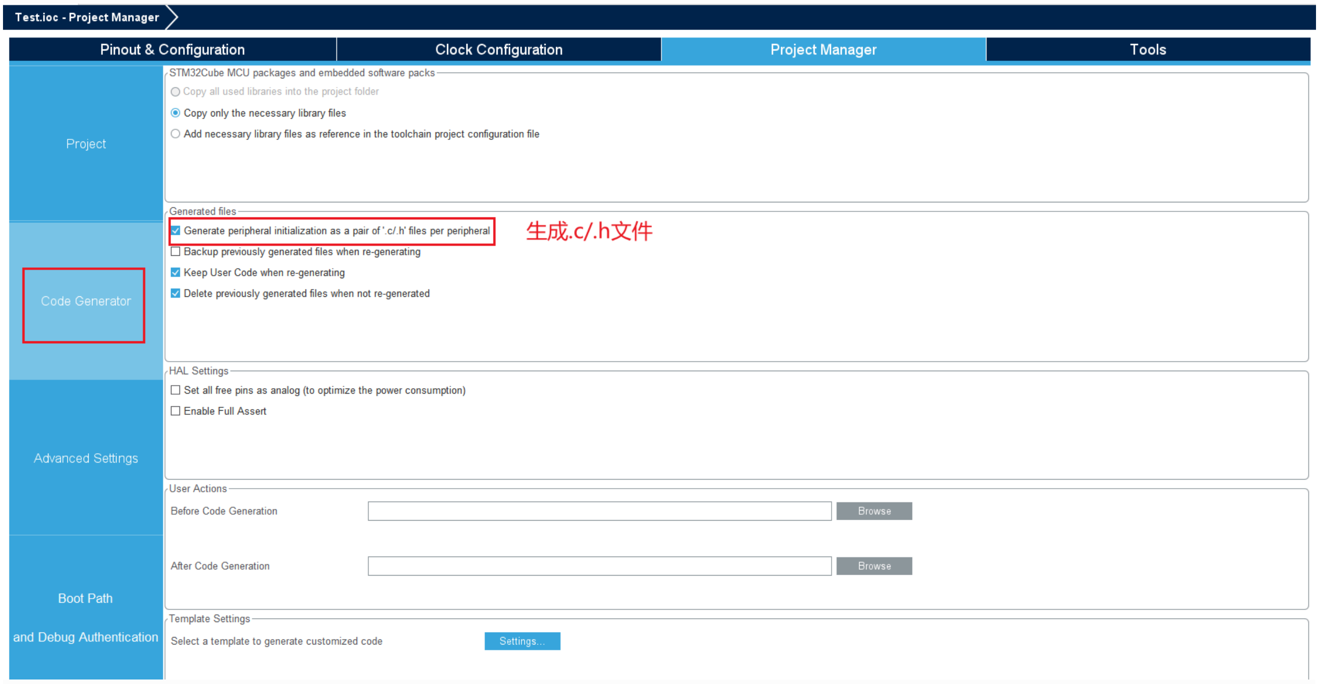
为了防止出现，烧录以后仿真器无法连接的情况，将**Trace and Debug**里的 **Debug** 配置为**Serial Wire**：



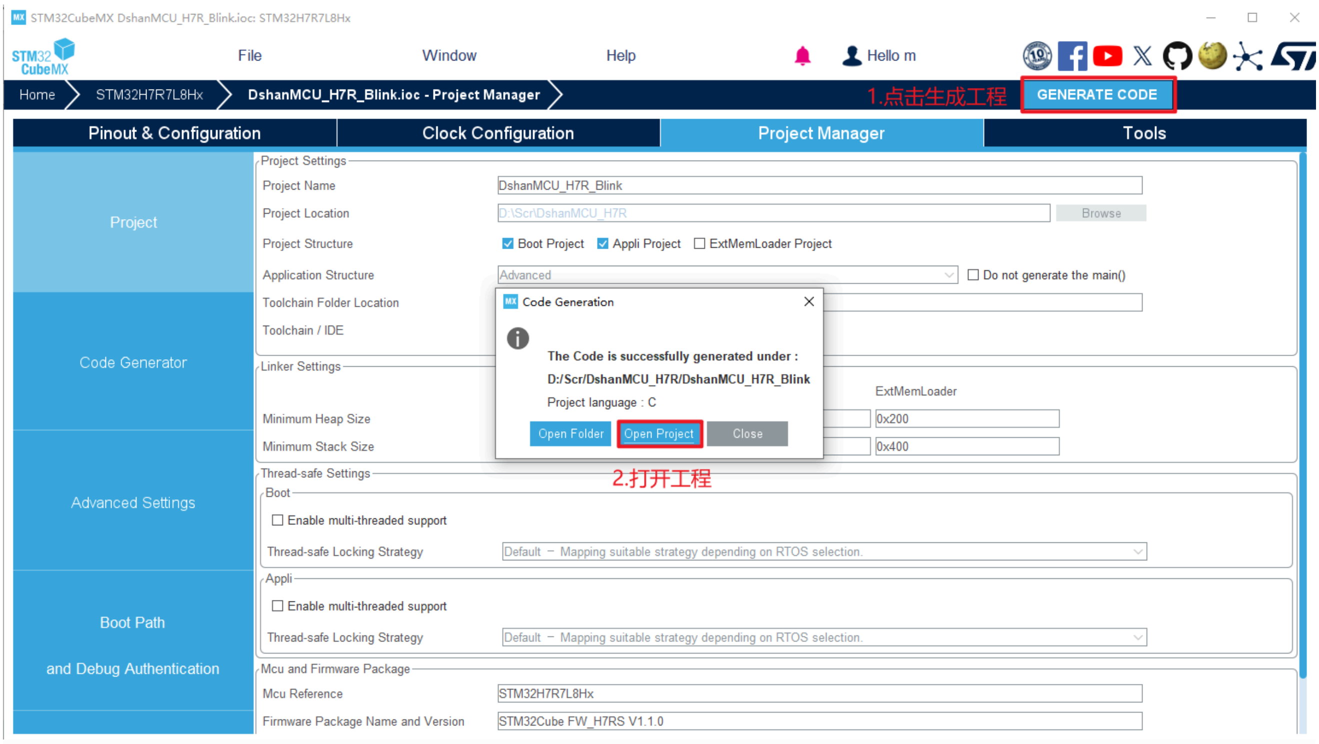
打开`Project Manager -> Project`,配置文件名，工程属性，存放路径，堆栈设置：



打开`Code Generator`,选择生成`.c/.h`文件，其他默认即可：

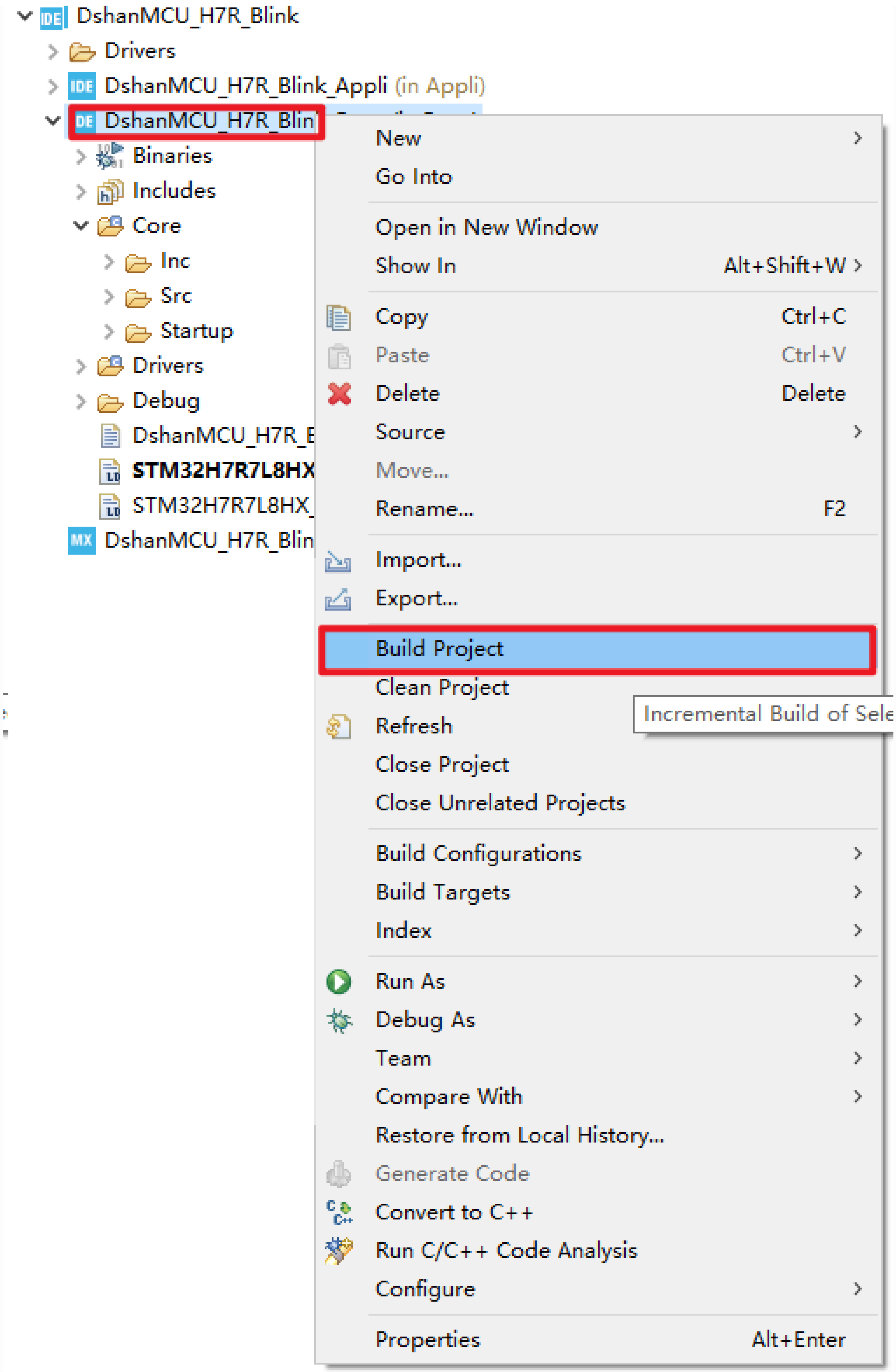


点击右上角保存并生成工程，会有1个弹窗提示询问我们，是否要打开工程，点击“打开工程”即可，如下图所示：



编译

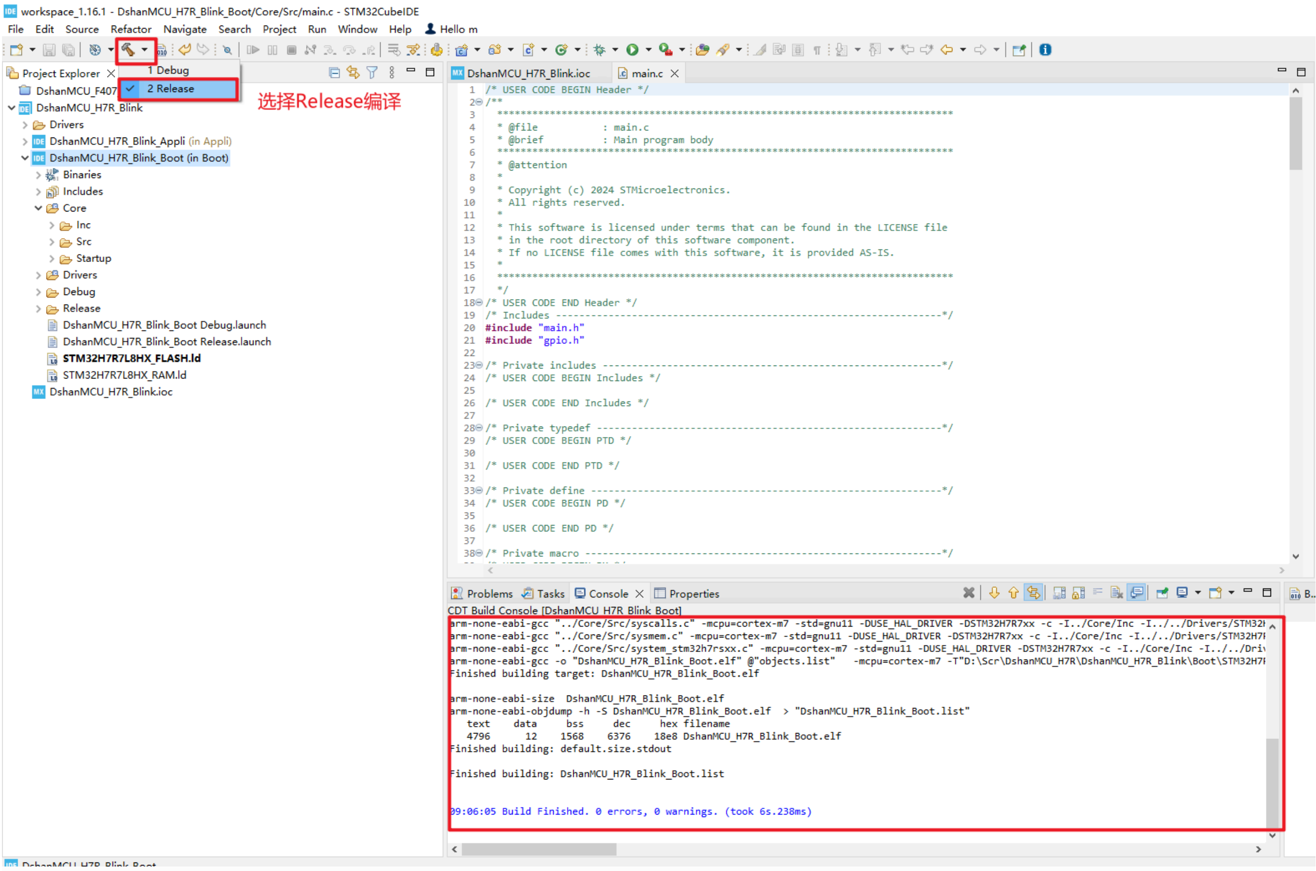
在编译工程之前，我们要先刷新工程文件，避免我们配置没有加载出来，点击Boot程序右键，点击刷新工程，如下图所示：



点击**Boot工程**，打开Src目录下的mian.c，在while循环中添加如下函数：

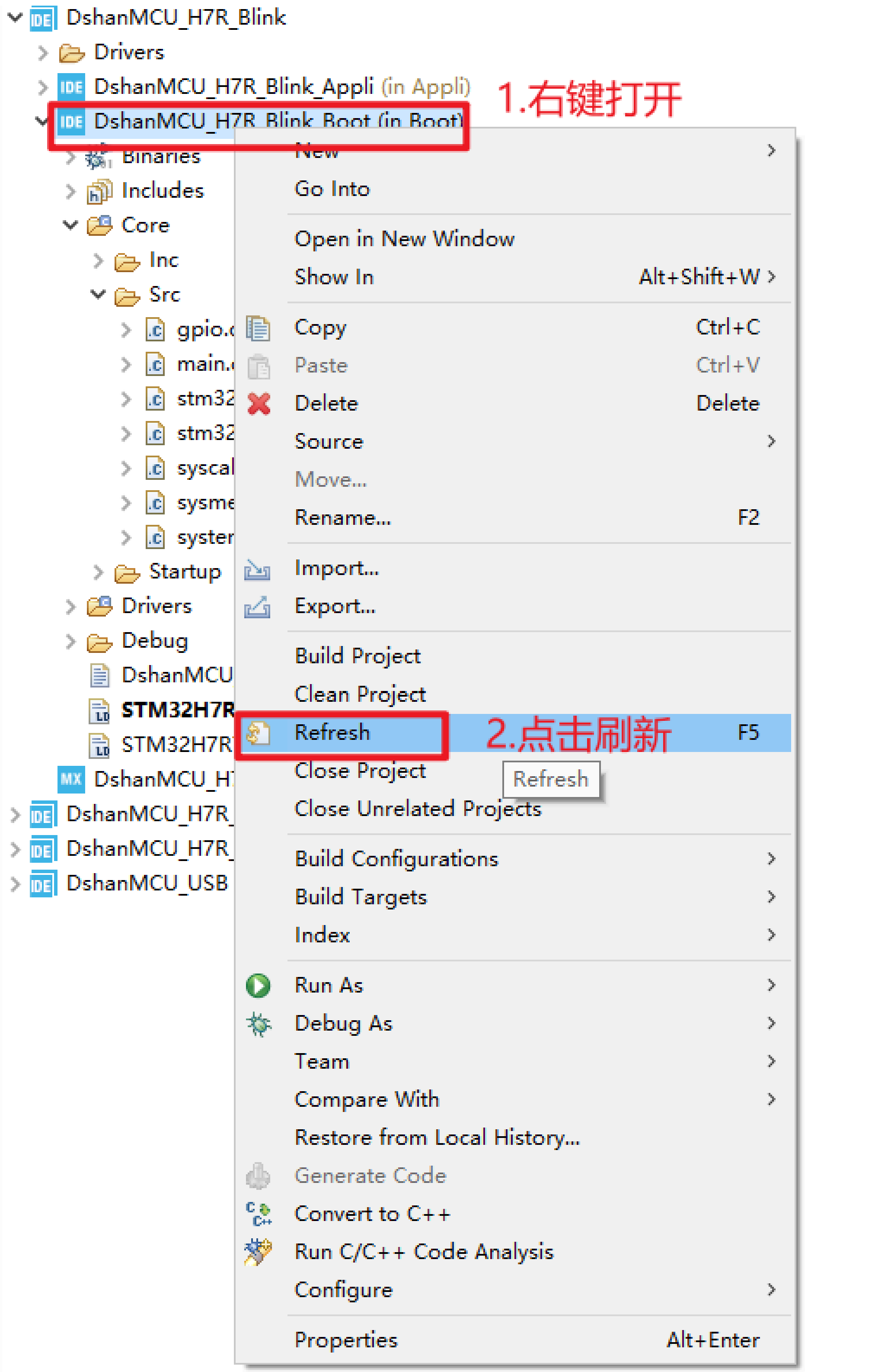
```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Dealy(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Dealy(500);
```

点击工具栏中的编译下来按钮，选择 `Relaeas` 编译构建程序：



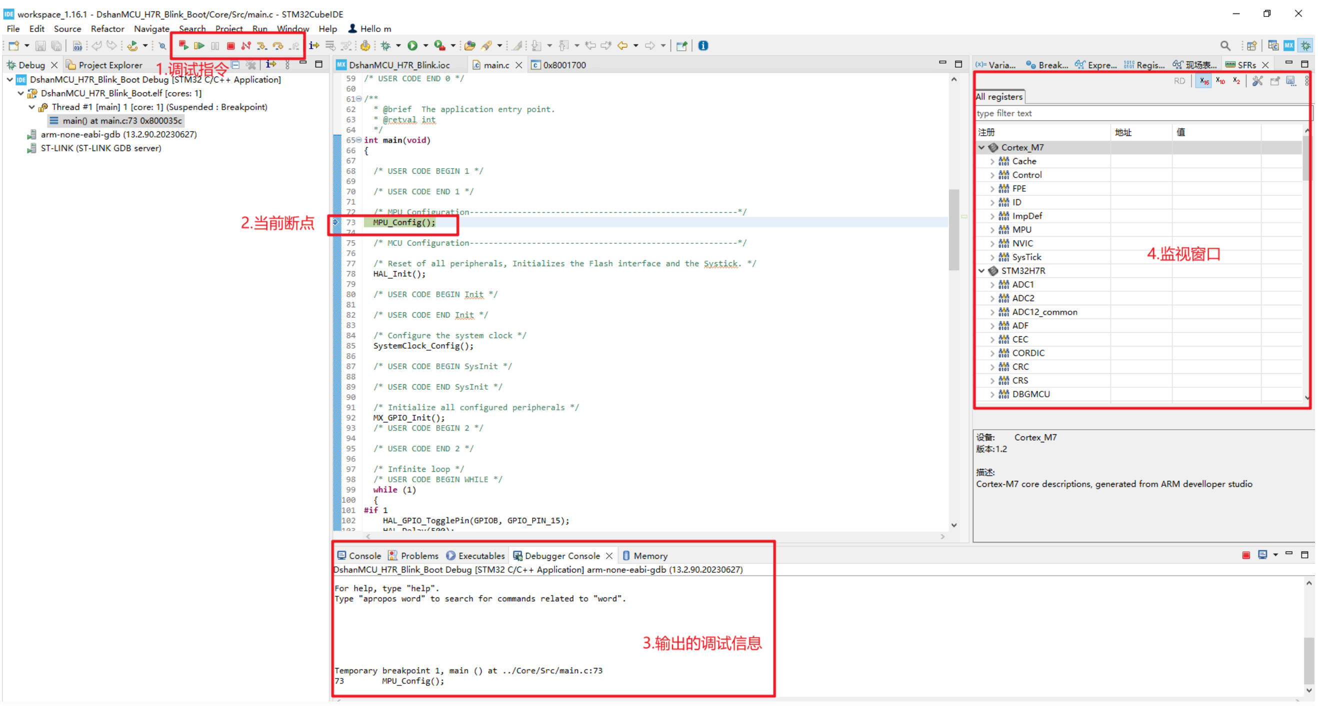
无错误，无警告，程序编译成功，无明显语法错误。

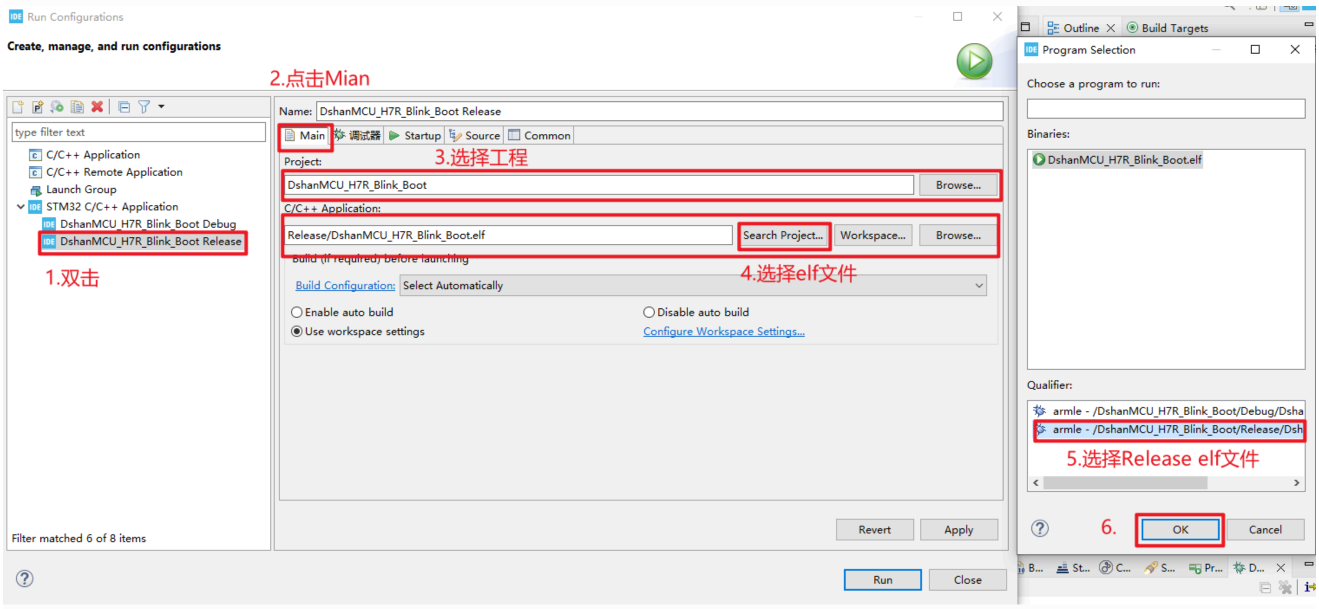
同样也可以右键点击Build Project进行编译：



烧录

编译通过后，在工具栏Run选项中找到 `Run Configuratons` ，如下图所示，配置调试用的仿真器和接口方式，最后点击 `Apply` 再点击 `Run` 即可将*DshanMCU_H7R_Blink_Boot.elf*下载到开发板中：

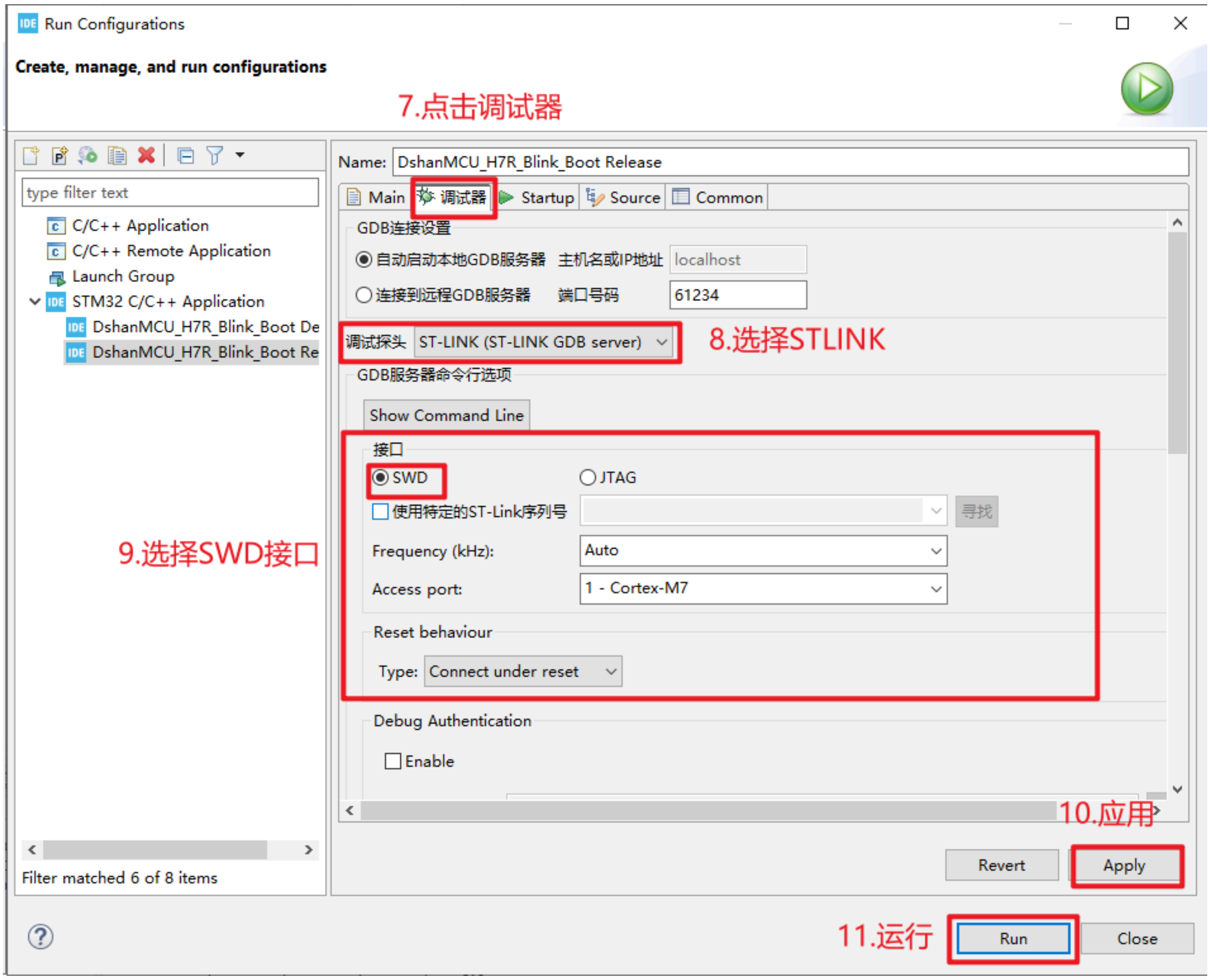


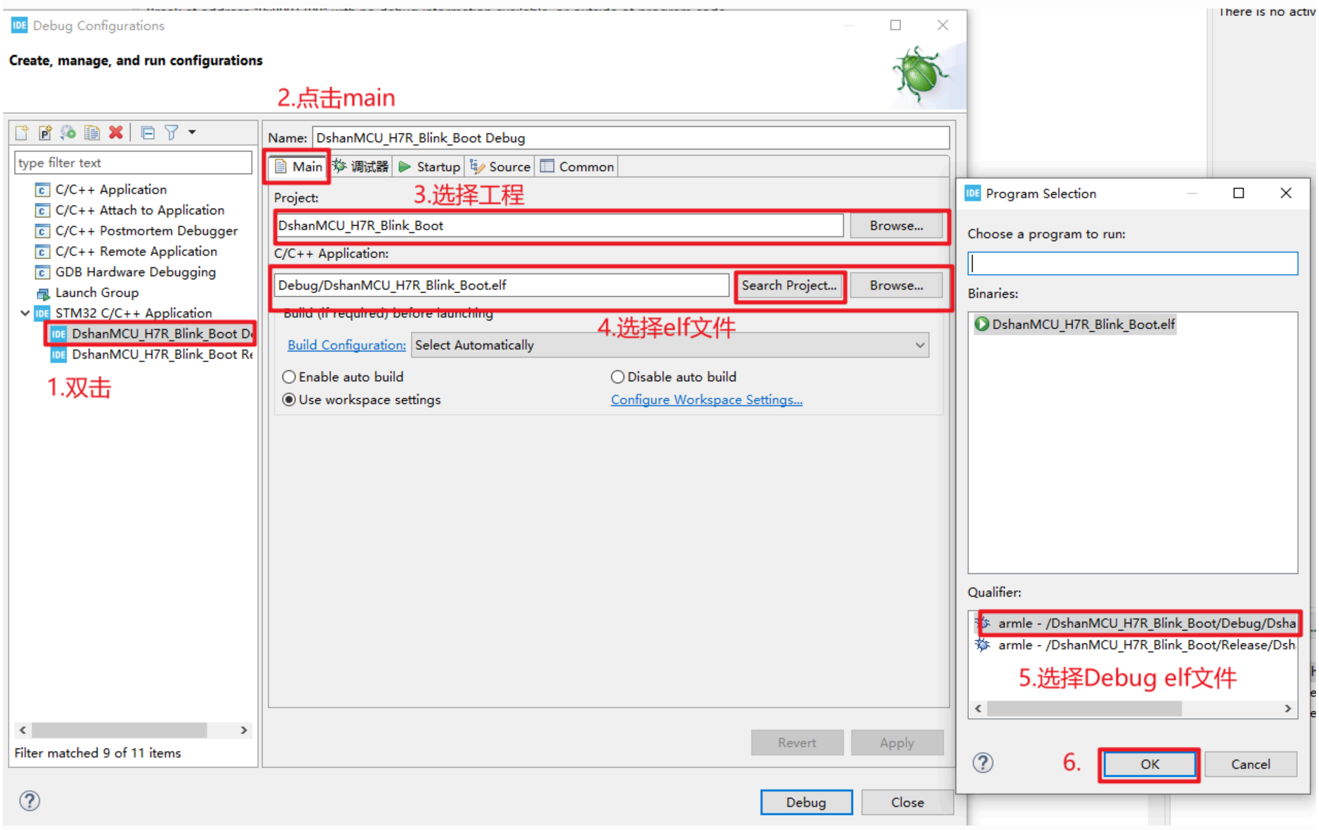


烧录完成既可以看到屏幕背光每间隔500毫秒闪烁一次。

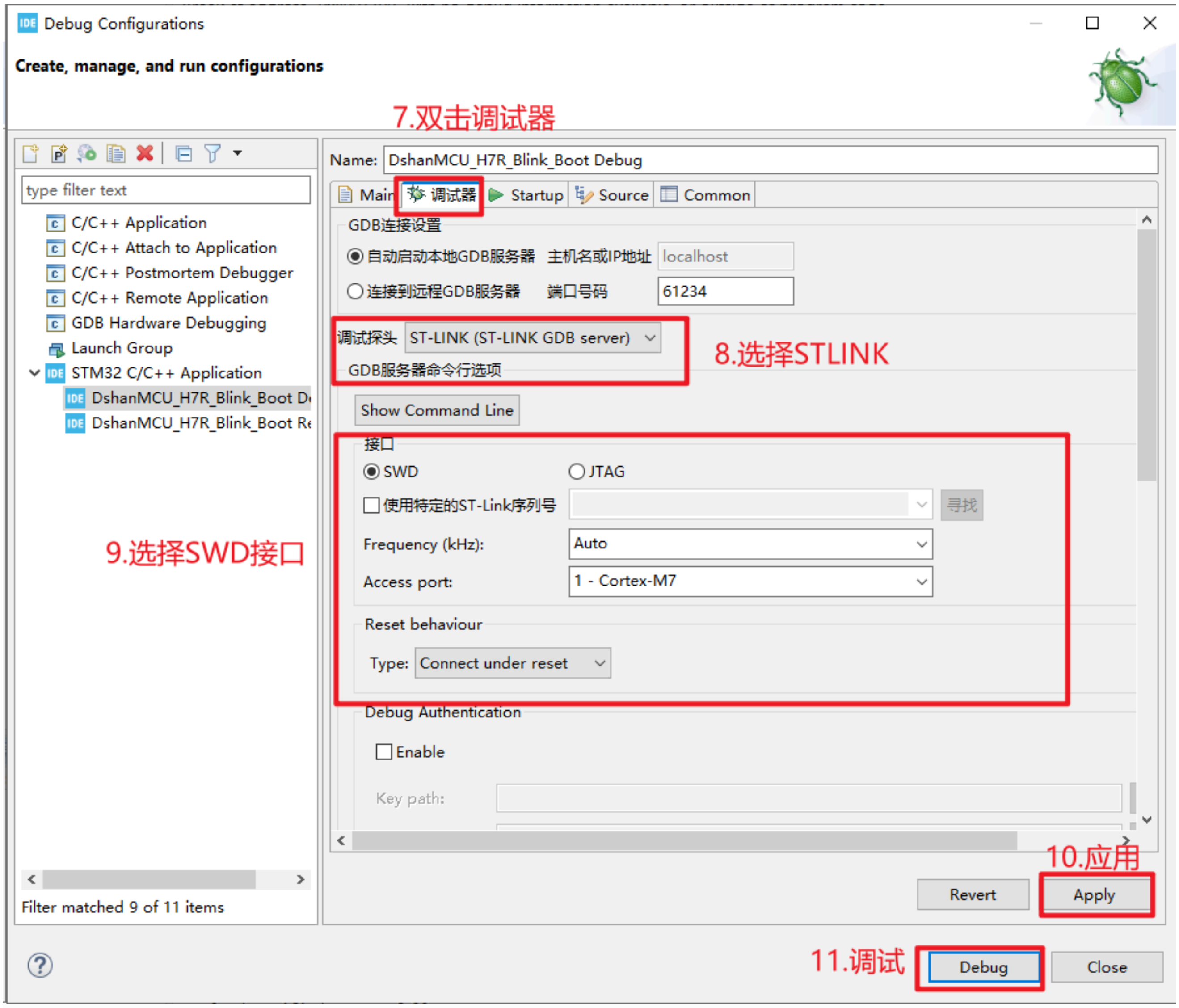
调试程序

编译通过后，在工具栏Debug选项中找到 `Debug Configuratons` ，如下图所示，配置调试用的仿真器和接口方式，最后点击 `Debug` 即可对DshanMCU_H7R_Blink_Boot.elf进行调试：





成功开始调试之后，如下图所示：



技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流： https://forums.100ask.net
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信： baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL